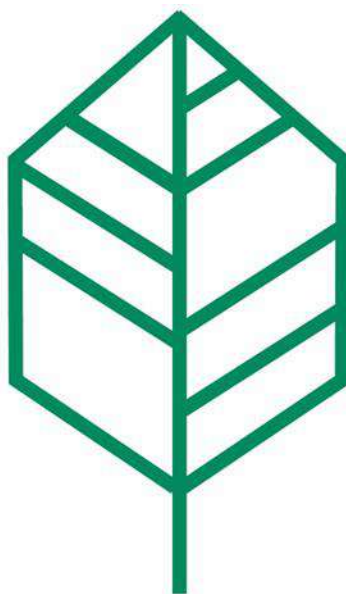




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental

“Subestación Quepe 220/66 kV”

Anexo 3.6: Línea de Base Flora y Vegetación Vascular

Elaborado para:



Región de la Araucanía,
Diciembre, 2023

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
4	ÁREA DE INFLUENCIA.....	6
5	METODOLOGÍA.....	9
5.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	9
5.2	PROSPECCIÓN EN TERRENO	9
5.2.1	Descripción de la vegetación terrestre	10
5.2.2	Descripción de la flora terrestre	14
5.3	SISTEMATIZACION Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	14
6	RESULTADOS	21
6.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	21
6.2	ESFUERZO DE MUESTREO	26
6.2.1	Principales estadígrafos	29
6.3	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN	30
6.3.1	Uso actual del suelo	30
6.3.2	Formaciones y tipos vegetacionales	31
6.4	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR TERRESTRE	34
6.4.1	Clasificación taxonómica y riqueza florística	34
6.4.2	Origen geográfico.....	35
6.4.3	Hábito de crecimiento	36
6.4.4	Frecuencia de las especies registradas	37
6.4.5	Estado de conservación	38
6.5	ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y COMPETENCIAS DE CONAF EN EL PROYECTO	39
7	CONCLUSIONES.....	47
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48

9	APÉNDICES.....	51
9.1	APÉNDICE 3.8.1: CATALOGO FLORISTICO	51
9.2	APÉNDICE 3.8.2: ABUNDANCIA/COBERTURA DE LAS ESPECIES DE FLORA VASCULAR	60

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1	Figura de área de influencia Flora y Vegetación	8
Figura 6-1:	Formaciones Vegetales descritas para el Área de Influencia (Gajardo 1994)	23
Figura 6-2:	Pisos Vegetacionales descritos para el Área de estudio de acuerdo a Luebert y Plischoff (2017) ..	25
Figura 6-3:	Puntos de muestreo realizados en el Área de Influencia del Proyecto	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1:	Criterios para la clasificación de la vegetación en tipos forestales.....	11
Tabla 5-2	Códigos de cobertura vegetal	13
Tabla 5-3	Codificación de Tipos Biológicos	13
Tabla 5-4	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	14
Tabla 5-5.	Categoría de recubrimiento del suelo utilizado en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno	15
Tabla 5-6.	Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA	19
Tabla 5-7	Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular	20
Tabla 6-1	Puntos de muestreo realizados para la componente flora y vegetación en el área de influencia. .	26
Tabla 6-2.	Principales estadígrafos	30
Tabla 6-3.	Uso actual del suelo	30
Tabla 6-4.	Tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia del Proyecto	31
Tabla 6-5:	Riqueza sistemática de las especies registradas	35
Tabla 6-6:	Origen geográfico de las especies registradas	35
Tabla 6-7:	Origen geográfico por clase taxonómica	36
Tabla 6-8:	Hábito de crecimiento de las especies registradas	37
Tabla 6-9:	Frecuencia de las especies registradas	38
Tabla 6-10:	Especies en categoría de conservación presentes en el Área de Influencia.	39

Tabla 6-11 Resumen de análisis de sensibilidad de flora y vegetación del Proyecto Subestación Quepe 220/66 kV.	39
Tabla 6-12: Especies en categoría de conservación presentes en el Área de Influencia.	42
Tabla 6-13 Resumen de análisis de competencias de CONAF para el Proyecto Subestación Quepe 220/66 kV	44
Tabla 9-1: Catálogo florístico de Proyecto	51
Tabla 9-2: Abundancia/cobertura de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia del proyecto (Braun Blanquet)	60

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 6-1: Bosque de <i>Nothofagus obliqua</i>	32
Fotografía 6-2: Bosque de <i>Myrceugenia exsucca</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	33

APÉNDICE

Apéndice 3.8.1 Catálogo Florístico
Apéndice 3.8.2 Cobertura Braun-Blanquet
Apéndice 3.8.3 Cartografía
Apéndice 3.8.4 Planos

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Subestación Quepe 220/66 kV” (en adelante el proyecto), emplazado en la Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, comuna de Freire.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenidos durante la campaña de verano realizada entre el 11 y 12 de febrero de 2023 y otoño, entre el 23 y 24 de mayo de 2023.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Subestación Quepe 220/66 kV”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de esta.
- Determinar la singularidad ambiental de la flora y vegetación vascular afectar por las obras y/o partes del proyecto.
- Determinar la competencia de CONAF sobre el Proyecto en relación con lo determinado por la Corporación (2020).



3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que se somete a evaluación forma parte del listado de instalaciones de transmisión zonal de ejecución obligatoria, necesarias para el abastecimiento de la demanda, publicado en el Decreto Exento 418 del 19 de agosto de 2017, el cual fue modificado por el Decreto Exento 111 del 12 de abril de 2018, del Ministerio de Energía y el Decreto 5T y sus modificaciones.

Según lo indicado en el Decreto mencionado anteriormente, el Proyecto consiste en la construcción de una nueva Subestación en un radio de 3 kms desde el cruce de las líneas 2x220 kV Cautín - Ciruelos y 2x66 kV Temuco - Loncoche, con un patio de 220 kV, en configuración interruptor y medio, que permita seccionar la línea 2x220 kV Cautín – Ciruelos y un patio de 66 kV, en configuración doble barra más transferencia, que seccione la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche. Ambos patios serán conectados a través de la instalación de dos nuevos transformadores de 220/66 kV de capacidad de 60 MVA, los que no podrán compartir la misma diagonal. En el patio de 220 kV se deberá dejar espacio para al menos dos diagonales completas y en el patio de 66 kV se deberá dejar espacio para al menos dos paños.

El Proyecto no considera la modificación de una actividad o proyecto existente, ni tampoco considera su construcción por fases.

Para acceder al lugar de emplazamiento de la subestación y el seccionamiento se utilizará la Ruta 5 Sur y caminos existentes. Adicionalmente para el acceso desde la carretera a la Subestación se utilizará un camino de 900 m de longitud aproximadamente.

En relación con las obras temporales del Proyecto, éstas corresponden a aquellas obras que sólo serán utilizadas en la etapa de Construcción, como Instalación de Faenas y patio de acopio de materiales.

4 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza en la comuna de Freire, en la Región de la Araucanía. El Área de Influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre se definió como la extensión del territorio donde, por una parte, se verifiquen los efectos de las obras y actividades proyectadas y por otra, incluya los sectores aledaños, extendiéndose hasta donde estos efectos se extingan, de modo tal que no se espera impactos más allá de esta delimitación y, además, sectores que permitan contextualizar la magnitud o relevancia de los potenciales impactos previstos.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del Área de Influencia se encuentra definida principalmente por naturaleza e ingeniería del Proyecto, el cual considera desarrollar obras y/o ejecutar actividades en todas sus fases. La extensión del Área de Influencia se definió a partir de los siguientes criterios:

- Los límites de los polígonos vegetacionales al interior de las cuales se proyectan las obras y actividades del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectada.
- Polígonos vegetacionales contiguos a los polígonos de vegetación que contienen obras y/o actividades asociadas al Proyecto, y que permiten conectar todos los polígonos antes seleccionados, con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetacional.



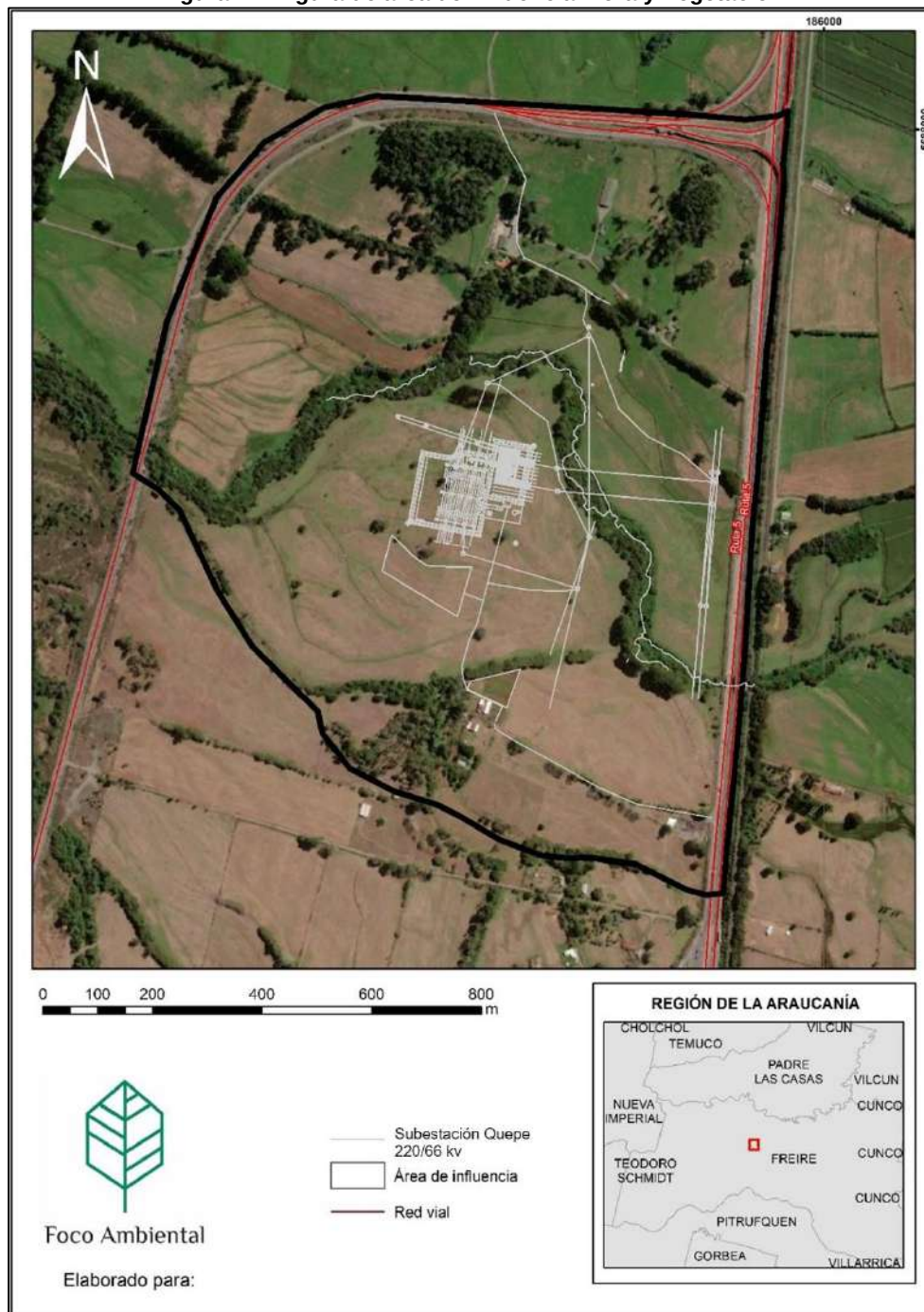
- En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras del Proyecto, se estableció un límite con el apoyo de imágenes satelitales de libre disponibilidad, y de los antecedentes recopilados en terreno, correspondientes a accidentes topográficos, cursos de agua, caminos, entre otros; procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para un adecuado levantamiento de información.

Los criterios antes señalados se basan en lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020), en donde se indica que el Área de Influencia debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales, generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del Área de Influencia para el componente flora y vegetación, corresponde a 129,11 ha, tal como se observa en la Figura 4-1.



Figura 4-1 Figura de área de influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2023.



5 METODOLOGÍA

5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de la Araucanía, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo en dos campañas realizadas en las estaciones de verano (11 y 12 de febrero de 2023) y otoño (24 y 25 de mayo de 2023). Para la descripción de la vegetación terrestre se utilizó la metodología de “Parcelas de Muestreo Forestal”, complementadas el “Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales”; y el “Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones” (adaptado). Mientras que, para la descripción de las comunidades de flora se utilizó el método semicuantitativo “Braun-Blanquet” Ver Apéndice 3.8.2 Cobertura de Flora (Braun-Blanquet).

De forma previa a la prospección del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital. La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.



En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto-interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniéndose unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 1.000 m² para tipos vegetacionales boscosos y 500 m² para tipos praderas y matorrales. Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde, la ubicación de estas parcelas de muestreo se puede ver en Figura 6-3.

5.2.1 Descripción de la vegetación terrestre

5.2.1.1 Parcelas de muestreo forestal

Para la cuantificación de la abundancia de las especies vegetales, especialmente aquellas de hábitos arbustivos, suculentos y arbóreos, se realizó un inventario forestal. El muestreo fue realizado en parcelas de tamaño de 1.000 m² para bosques y de 500 m² para praderas y matorrales y de forma circular. En cada parcela de muestreo se midieron los siguientes parámetros:

Parámetros dasométricos considerados:

- Especie;
- DAP o DAT (sólo para árboles);
- Altura dominante (sólo para árboles); y
- Diámetro de copas en 2 direcciones.

Mientras que, los parámetros físicos medidos fueron:

- Exposición;
- Pendiente;
- Posición topográfica
- Altitud;
- Forma dominante del relieve y
- Cursos de agua existentes.

La caracterización de los bosques en terreno consideró la estructura actual, estado de desarrollo, estado fitosanitario y Tipos Forestales definidos en el artículo 19° del D.S. N° 259/80 del MINAGRI. En cada parcela de muestreo se registró fotográficamente la formación medida.

5.2.1.2 Sistema de clasificación de la vegetación en tipos forestales

Se realizó la clasificación de las comunidades vegetales de acuerdo con los tipos forestales definidos en el DL N° 701 del año 1974. Se utilizaron los resultados obtenidos de la aplicación del inventario forestal (ver 5.2.1.1). La clasificación solo se aplica a los bosques nativos registrados en el Área de Influencia del Proyecto. Los criterios de clasificación se presentan en la siguiente tabla:



Tabla 5-1: Criterios para la clasificación de la vegetación en tipos forestales.

Densidad o presencia de especies dominantes en un inventario forestal			Tipos forestales (de acuerdo al DL N° 701 de 1974)
FC	Alerce (<i>Fitzroya cupressioides</i>)	≥ 1 ind/ha	Alerce
PU	Ciprés de las Guaitecas (<i>Pilgerodendron uvifera</i>)	≥ 10 ind/ha, > 2m de altura	Ciprés de las Guaitecas
AA	Araucaria (<i>Araucaria araucana</i>)	≥ 1 ind/ha	Araucaria
AC	Ciprés de la Cordillera (<i>Austrocedrus chilensis</i>)	> 40 ind/ha, > 2m de altura	Ciprés de la Cordillera
NP	Lenga (<i>Nothofagus pumilio</i>)	≥ 50 ind/ha	Lenga
NB	Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus betuloides</i>)	≥ 50 ind/ha	Coigüe de Magallanes
NO-NG	Roble-Hualo (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i>)	≥ 50 ind/ha	Roble-Hualo
ND-NA-LP	Roble-Raulí-Coigüe (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i>)	≥ 50 ind/ha; DAP ≥ 10 cm	Roble-Raulí-Coigüe
ND-NA-LP	Coigüe-Raulí-Tepa (<i>Nothofagus dombeyi</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Laureliopsis philippiana</i>)	ND y NA < 50 ind/ha	Coigüe-Raulí-Tepa
QS	Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>)	Presencia de a lo menos una de las especies que se indican o por la asociación de varias de ellas.	Esclerófilo
LC	Litre (<i>Lithraea caustica</i>)		
CA	Peumo (<i>Cryptocarya alba</i>)		
ES	Espino (<i>Acacia caven</i>)		
MB	Maitén (<i>Maytenus boaria</i>)		
PC	Algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>)		
BM	Belloto (<i>Beilschmiedia miersii</i>)		
PB	Boldo (<i>Peumus boldus</i>)		



Densidad o presencia de especies dominantes en un inventario forestal			Tipos forestales (de acuerdo al DL N° 701 de 1974)
KO	Bollén (<i>Kagenecjia oblonga</i>)	Asociación en el estrato superior o intermedio de las especies.	Siempreverde
SL	Molle (<i>Schinus latifolius</i>)		
ND	Coigüe (<i>Nothofagus dombeyi</i>)		
NN	Coigüe de Chiloé (<i>Nothofagus nitida</i>)		
NB	Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus betuloides</i>) (< 50 ind/ha)		
EC	Ulmo (<i>Eucryphia cordifolia</i>)		
WT	Tineo (<i>Weinmannia trichosperma</i>)		
LP	Tepa (<i>Laureliopsis philippiana</i>)		
AP	Olivillo (<i>Aextoxicon punctatum</i>)		
DW	Canelo (<i>Drimys winteri</i>)		
PN	Mañío de hojas punzantes (<i>Podocarpus nubigenus</i>)		
SC	Mañío de hojas cortas (<i>Sacgothaea conspicua</i>)		
AL	Luma (<i>Ammomyrtus luma</i>)		
AM	Meli (<i>Ammomyrtus meli</i>)		
MP	Pitra (<i>Myrceugenia planipes</i>)		
JC	Palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	≥ 1 ind/ha	Palma chilena

Fuente: SEA, 2015.

5.2.1.3 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones

Por medio de la aplicación de variables asociadas a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras se realizó la representación de la vegetación en su estado actual. Se utilizó el mismo diseño muestral



definido para el inventario forestal (ver apartados 5.2.1.1 y 6.2 del presente documento). Las variables aplicadas corresponden a:

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 5-2 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), succulento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5-3 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado, 1982.

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor



representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

La información obtenida fue recopilada y sistematizada con el fin de atributar los polígonos que conforman el Área de Influencia con el tipo vegetacional correspondiente (más detalles en apartado 5.3)

5.2.2 Descripción de la flora terrestre

5.2.2.1 Método de Braun-Blanquet

Utilizando las mismas parcelas definidas para el inventario forestal se procedió a registrar la flora presente, identificando la taxonomía de estas de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de esta. Para la estimación de la composición de especie se tomó el registro de cobertura/abundancia (Ver Apéndice 3.8.2 Cobertura) de cada una de las taxa en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases propuestas en la metodología:

Tabla 5-4 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
P	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario.
R	Individuo solitario
+	Pocos individuos
1	Porcentaje de cobertura menor al 1%
2	Porcentaje de cobertura entre el 1% y el 5%
3	Porcentaje de cobertura entre el 6% y el 25%
4	Porcentaje de cobertura entre el 26% y el 50%
5	Porcentaje de cobertura entre el 51% y el 75%
6	Porcentaje de cobertura entre el 76% y el 100%

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

5.3 SISTEMATIZACION Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de las diversas metodologías aplicadas, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.



La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5-5.

Tabla 5-5. Categoría de recubrimiento del suelo utilizado en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Uso de Suelo	Tipo de Uso
Áreas Urbanas e Industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos Agrícolas	Terrenos de uso Agrícolas
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y Matorrales	Pradera
	Pradera con arbóreas
	Matorral-Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de suculentas
Bosques	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
	Plantación Forestal
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
Áreas sin Vegetación	Afloramiento rocoso
	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río



Uso de Suelo	Tipo de Uso
	Camino
	Zona constuida
Cuerpos de Agua	Ríos, esteros o quebradas
	Lagos, lagunas, embalses o tranques
Otros usos	Cortinas cortaviento
	Zonas de vegetación escasa

Fuente: CONAF, 2011.

La definición de estas categorías de recubrimiento de suelo y formaciones vegetales de acuerdo con fuente CONAF, 2011 son las siguientes:

Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.

Terrenos agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.

Pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género Poaceae. En algunos casos se definieron Praderas con arbóreas, al presentar una matriz herbácea dominante y presencia de individuos arbóreos aislados.

Matorrales: recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;

- Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
- Matorral arborescente: matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.

Bosque nativo: formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo (se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 10% correspondientes a las favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del Proyecto).



A continuación, se describen las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo Bosque Nativo, los cuales, a su vez, se subdividen según cobertura encontrando los subtipos abierto, semidenso y denso:

- Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
- Bosque renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
- Bosque mixto: corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del bosque nativo.

Plantaciones forestales: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.

Humedales: superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971), dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo está presente la siguiente formación vegetal:

- a) Praderas húmedas (Marismas): formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.

Áreas sin vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.

Cuerpos de agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.

Otros usos: se definieron las cortinas cortavientos dentro de este uso de suelo. Corresponden a fajas de elementos arbóreos destinados a aminorar la acción del viento en los cultivos agrícolas adyacentes. En algunos casos sirven como cerco vivo y limitante visual. Se incorporan también zonas de vegetación escasa, las cuales corresponden a sectores con presencia de flora aislada o parches diminutos de vegetación no cartografiados por su escala de representación.



Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno. En la cartografía de terreno se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes satelitales de Google Earth de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron errores en la definición de los límites de las formaciones vegetacionales realizada previamente en gabinete.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Introducidas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA, DS N°79/2018 MMA, DS N°23/2019 MMA, DS N°16/2020 MMA y DS N°44/2021 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:



- Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
- Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).
- Categorías de Conservación de las Pteridophytas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1998).

Con la información recopilada en terreno, sus sistematización y análisis en gabinete; se procederá a evaluar las competencias de CONAF sobre la componente flora y vegetación, en función a lo que se resumen en la Tabla 5-6.

Tabla 5-6. Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA

N°	Competencia de CONAF
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque nativo
6	Bosque nativo de preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones xerofíticas
11	Matorral en Suelo APF
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF, 2020.



Junto con lo anterior, se evaluarán los 21 criterios de sensibilidad ambiental en materia de flora y vegetación estipulados por CONAF (2020):

Tabla 5-7 Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES1
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

1 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres



N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

6 RESULTADOS

6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994); el área del proyecto se inserta en la Región de Bosque Caducifolio, la Sub-Región del Bosque Caducifolio del Llano, formación Bosque Caducifolio del Sur.

La región del Bosque Caducifolio es de clima templado con sequía estival breve, y se extiende desde los 33° hasta los 41° latitud Sur. En el norte ocupa zonas montañosas que van por sobre los 80msnm y avanzando hacia el sur por la depresión intermedia. Las especies más representativas son las *Nothofagus* de hojas grandes y caducas.

La Sub-Región del Bosque Caducifolio del Llano se presenta en zonas de baja altitud ocupando la depresión central y relieves montañosos bajos desde los 36° latitud sur, acercándose a la costa en algunos lugares. Se observa principalmente especies laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca. Una de las especies más representativas es el Roble (*Nothofagus obliqua*).

La formación vegetal del Bosque Caducifolio del Sur es la que se ubica al sur de la IX región, en la depresión central sobre un relieve plano de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Se observa un gran desarrollo vegetal producto de las precipitaciones. Sin embargo, esta formación está marginada y modificada producto de la instalación de praderas y cultivos en la zona. Se compone principalmente de especies laurifolias.

En la formación del Bosque Esclerófilo del Sur, se pueden identificar las siguientes comunidades vegetacionales:

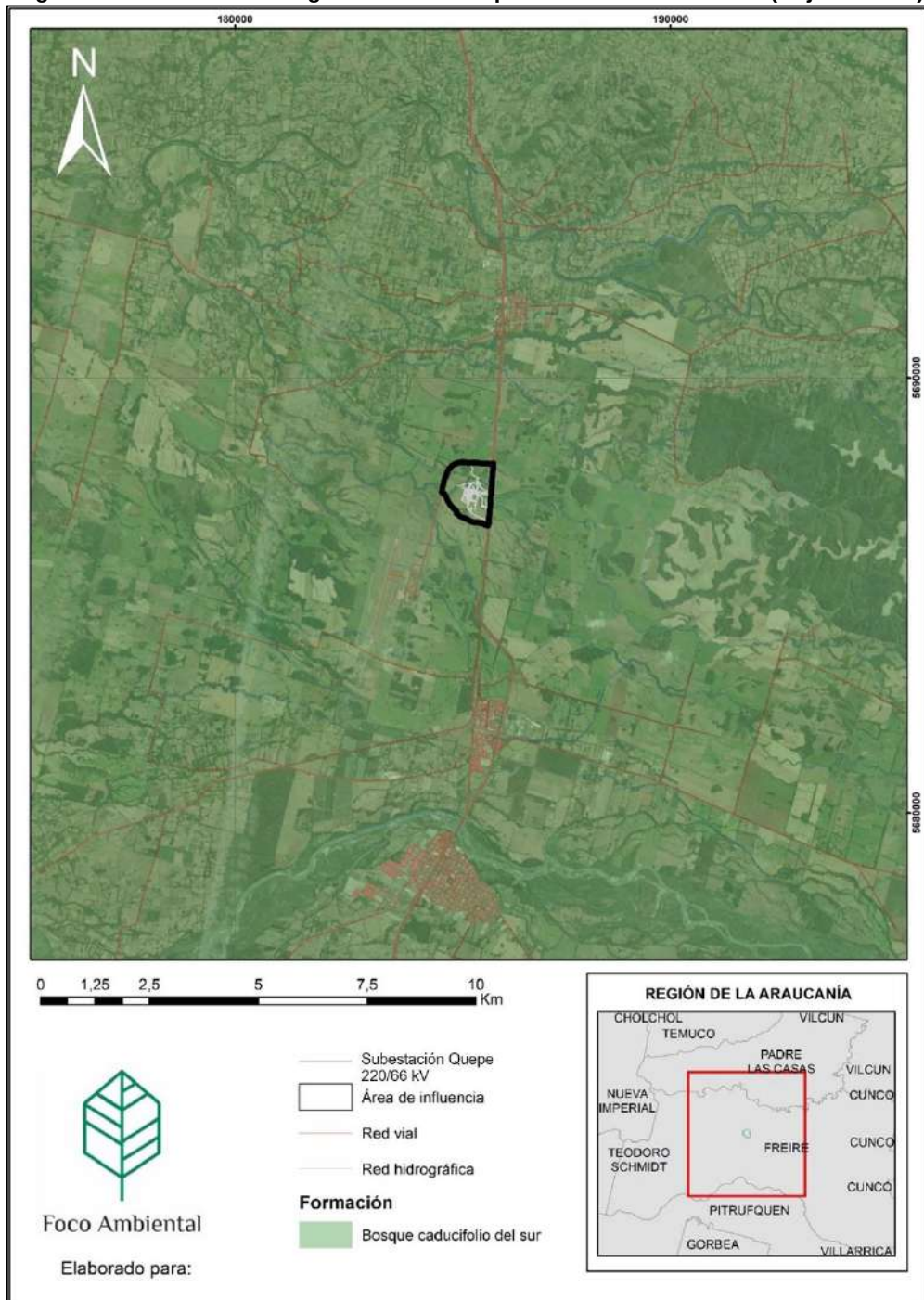
- *Nothofagus obliqua* – *Laurelia sempervirens* (Roble - Laurel)
- *Nothofagus obliqua* – *Podocarpus saligna* (Roble - Mañío de hojas largas)
- *Aextoxicon punctatum* – *Laurelia sempervirens* (Olivillo - Laurel)



- *Rubus ulmifolius* – *Ulex europaeus* (Murra – Espinillo)
- *Holcus lanatus* – *Agrostis tenuis* (Pasto Miel – Piojillo)
- *Sisymbrium officinale* – *Dactylis glomerata* (Mostacilla – Pasto Ovilla)
- *Plantago major* – *Poa annua* (Llantén – Piojillo)
- *Gratiola peruviana* – *Plagiobothrys pratense* (Contrayerba – Plagiobotrys)
- *Juncus procerus* – *Lotus corniculatus* (Unquillo – Lotera)



Figura 6-1: Formaciones Vegetales descritas para el Área de Influencia (Gajardo 1994)



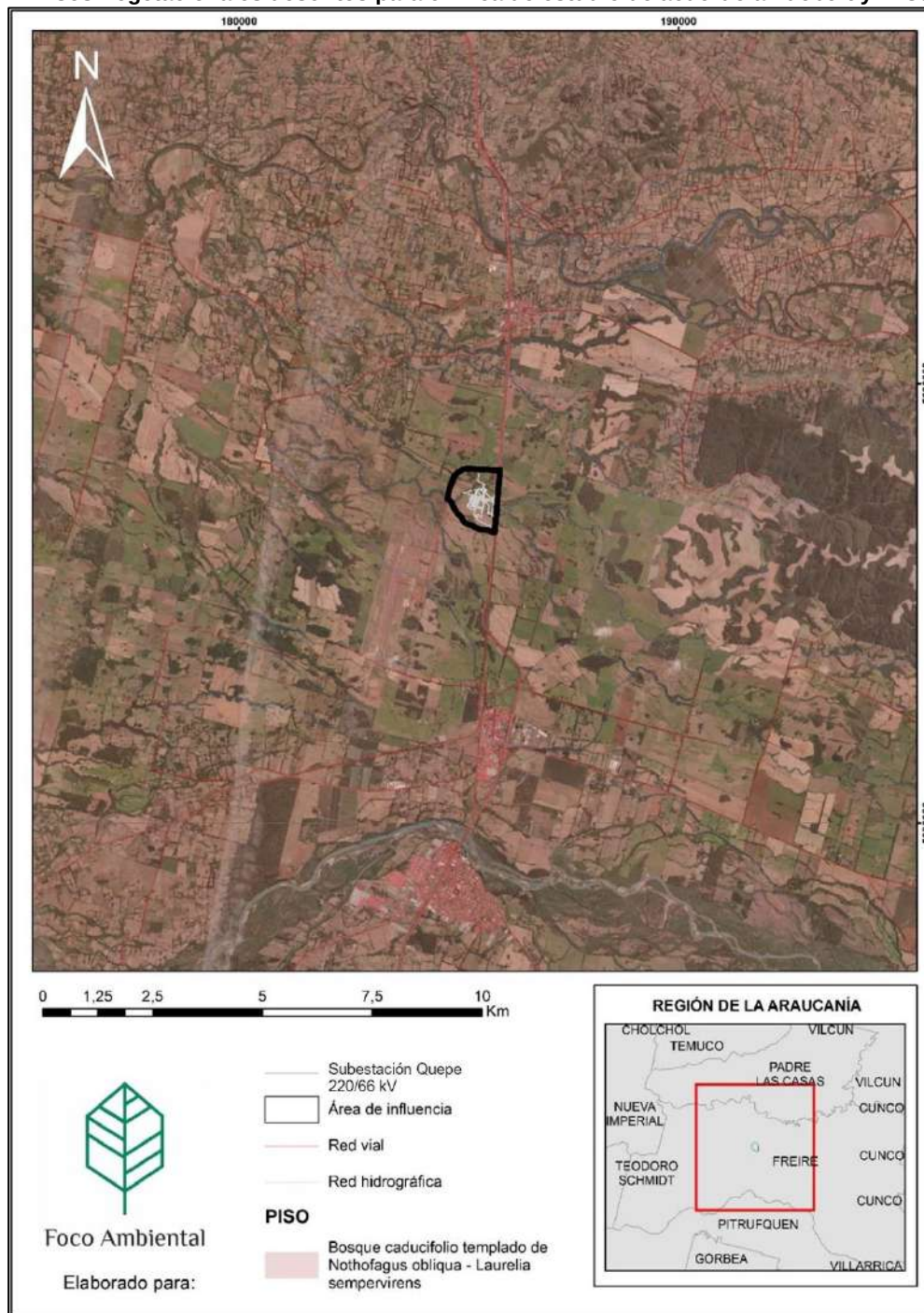
Elaboración: BIOCAM, 2023, en base a Gajardo 1994.



Acorde a lo planteado por Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se emplaza en el Piso Caducifolio Templado de *Nothofagus obliqua*- *Laurelia sempervirens* (Figura 5-2). Esta unidad corresponde a una formación boscosa dominada por el Roble (*Nothofagus obliqua*) con precipitaciones que promueven la diversidad florística que la conforma. Las principales especies que se observan son laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicom punctatum*, *Podocarpus saligna* y *Eucryphia cordifolia*, epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens*, y *Luzuriaga radicans*, representando sus características más húmedas. Aparece el *Nothofagus dombeyi*, y en los márgenes de lagos, donde hay mayor desarrollo y diversidad vegetal, comienza a desaparecer la especie dominante de *Nothofagus obliqua*.



Figura 6-2: Pisos Vegetacionales descritos para el Área de estudio de acuerdo a Luebert y Plischoff (2017)



Elaboración: BIOCAM, 2023, en base a Luebert y Plischoff 2017.



6.2 ESFUERZO DE MUESTREO

Para dar respuesta a los requerimientos de descripción y cuantificación del componente flora y vegetación terrestre, presente en el Área de Influencia del Proyecto se realizaron dos campañas de terreno, en las estaciones de verano y otoño 2023. Se realizaron 17 puntos de muestreo distribuidos en todos los ambientes registrados en el Área de Influencia.

En la Tabla 6-1 y se presenta un resumen de los 17 puntos levantados en la prospección de la componente vegetación y flora vascular en el área de influencia del Proyecto, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18S).

Tabla 6-1 Puntos de muestreo realizados para la componente flora y vegetación en el área de influencia.

Puntos muestreo	Coordenada UTM (WGS 84 18S)		Tipo vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
A01	705.654	5.690.948	Terrenos de pastoreo	Verano 2023
A02	705.925	5.690.831	Bosque de <i>Myrceugenia exsucca</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Verano 2023
A03	705.644	5.691.155	Bosque de <i>Myrceugenia exsucca</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Verano 2023
A04	705.621	5.691.503	Bosque de <i>Nothofagus obliqua</i>	Verano 2023
A05	706.135	5.691.198	Terrenos de pastoreo	Verano 2023
A08	705.327	5.690.775	Terrenos de pastoreo	Verano 2023
A09	705.341	5.691.241	Terrenos de pastoreo	Verano 2023
C01	705.506	5.690.511	Bosque de <i>Nothofagus obliqua</i>	Otoño 2023
C02	705.854	5.690.934	Bosque de <i>Myrceugenia exsucca</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Otoño 2023
C03	705.557	5.690.895	Terrenos de pastoreo	Otoño 2023
C04	705.805	5.691.159	Bosque de <i>Myrceugenia exsucca</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Otoño 2023
C05	705.274	5.690.980	Bosque de <i>Myrceugenia exsucca</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Otoño 2023

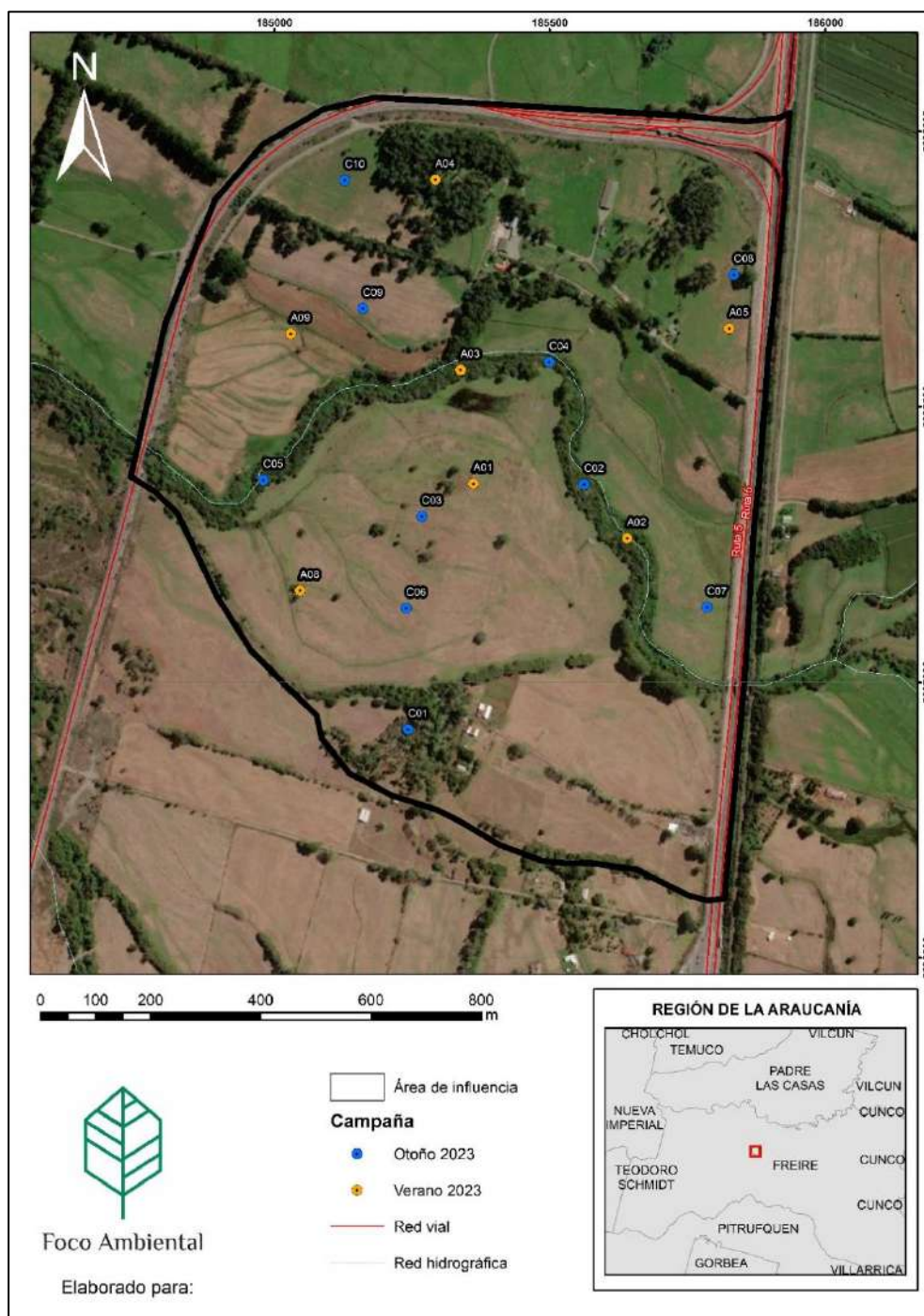


Puntos muestreo	Coordenada UTM (WGS 84 18S)		Tipo vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
C06	705.517	5.690.731	Terrenos de pastoreo	Otoño 2023
C07	706.062	5.690.696	Terrenos de pastoreo	Otoño 2023
C08	706.150	5.691.295	Terrenos de pastoreo	Otoño 2023
C09	705.475	5.691.278	Terrenos de pastoreo	Otoño 2023
C10	705.457	5.691.513	Terrenos de pastoreo	Otoño 2023

En la Figura 6-3 se presentan los puntos de muestreo realizados para la componente, en el AI del proyecto.



Figura 6-3: Puntos de muestreo realizados en el Área de Influencia del Proyecto



Elaboración: BIOCAM, 2023.



6.2.1 Principales estadígrafos

La aplicación del inventario forestal entrega, entre otros, valores de densidad (ind/ha) por parcela, los cuales son representativos de la formación donde fue aplicado la parcela de muestreo. Por esta razón la estimación de estos valores está sujeta a un error, que dependen de la variabilidad de la densidad y del número de unidades de muestreo realizado. El procedimiento de cálculo del error de muestreo se deriva a partir de la teoría de estimación a través de intervalos de confianza. Toda estimación por muestreo está afectada a un error muestral, el que se fundamenta en la distribución del estimador, en este caso la densidad (NHA). Asumiendo que el estimador tiende a distribuirse normalmente, y a partir del teorema del valor central, se determina el siguiente intervalo de confianza:

$$\left(\hat{X} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{gdeL} * S_{\hat{X}} \right) = \hat{X} \left(1 \pm \frac{E\%}{100} \right)$$

El error de muestreo E% se calcula de la siguiente forma:

$$E\% = t * S\% = t * \frac{s\%}{\sqrt{n}}$$

Donde,

t = Valor de distribución t-student para un nivel de confianza del 95%.

S% = Coeficiente de variación (Cociente entre la desviación estándar y el promedio)

La desviación estándar se determina a partir de la siguiente expresión.

$$S_x^2 = \sum_i^N \frac{(x - \bar{X})^2}{(N - 1)} \cong s_x^2 = \sum_i^n \frac{(x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

El error muestral fue calculado para el total de la prospección realizada. Excluyendo las zonas de vegetación escasa y terrenos agrícolas, el error muestral alcanzó el 20,8%, con un error absoluto de 136,0 ind/ha para un coeficiente de variación del 58,9%.



Tabla 6-2. Principales estadígrafos

Parámetros	Valores
Media aritmética	98,2
Desviación estándar	34,4
Coefficiente de variación (%)	35
Error típico	78,8
Error absoluto (ind/ha)	136,0
Error (%)	36,73

Elaboración: BIOCAM, 2023.

6.3 DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

6.3.1 Uso actual del suelo

En el Área de Influencia (AI) se registraron cinco Usos de Suelo, correspondientes a Áreas sin vegetación, Bosques, Otros usos, Praderas y Matorrales y Terrenos agrícolas. De estos, los Bosques representaron un 17,7% del Área de Influencia con 22,85 ha. Mientras las Praderas y matorrales corresponden a usos con vegetación natural de cobertura mayor al 5%, las cuales comprenden 1,13 ha, representando un 0,9% de la superficie total del Área de Influencia. Estas zonas corresponden a 23,97 hectáreas, equivalentes al 22,7%.

En la Tabla 6-3 se identifica el total de las unidades homogéneas de uso de suelo para toda el área de estudio que corresponde a una superficie de total de 129,11 ha.

Tabla 6-3. Uso actual del suelo

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas sin vegetación	Camino	12,27	9,5
	Otros terrenos sin vegetación	1,08	0,8
	Zona construida	2,14	1,7
Bosques	Bosque nativo	22,85	17,7
Otros usos	Cortina cortavientos	1,33	1



Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Praderas y matorrales	Matorral	1,13	0,9
Terrenos agrícolas	Terrenos de uso agrícola	88,31	68,4
Total		129,11	100

Elaboración: BIOCAM, 2023.

6.3.2 Formaciones y tipos vegetacionales

En el Área de Influencia (AI) se registraron siete Tipos de uso de suelo, de estos, sólo dos cuentan con la presencia de elementos vegetales naturales, son estos los bosques y matorrales. El tipo de uso Bosque de *Nothofagus obliqua* (12,83 ha) y Bosque nativo está conformado por Bosque de *Myrceugenia exsucca* con *Blepharocalyx cruckshanksii* (10,02 ha), en orden de mayor a menor superficie.

La representación cartográfica de los tipos vegetacionales presentes en el AI se puede observar en el Apéndice 3.8.3 Cartografía en formato shp.

Tabla 6-4. Tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia del Proyecto

Tipo de Uso	Tipo vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque nativo	Bosque de <i>Myrceugenia exsucca</i> con <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	10,02	7,8
	Bosque de <i>Nothofagus obliqua</i>	12,83	9,9
Camino	Camino	12,27	9,5
Cortina cortavientos	Cortina cortavientos	1,33	1
Matorral	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	1,13	0,9
Otros terrenos sin vegetación	Otros terrenos sin vegetación	1,08	0,8
Terrenos de uso agrícola	Terrenos de pastoreo	88,31	68,4
Zona construida	Zona construida	2,14	1,7
Total		129,11	100

Elaboración: BIOCAM, 2023.



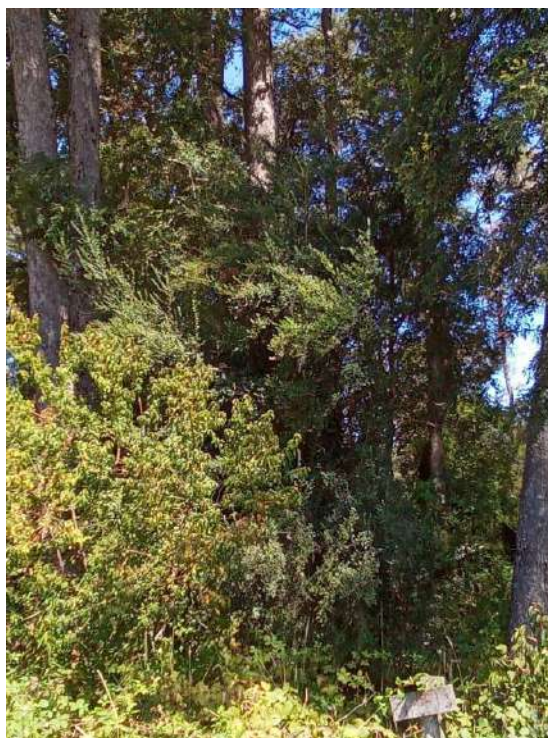
A continuación, se presenta una breve descripción de los tipos de uso con sus respectivos tipos vegetacionales determinados en el Área de Influencia del Proyecto.

a) Tipos de uso con vegetación natural

- **Bosque nativo**

Este tipo de uso se encuentra representando por dos tipos vegetacionales. En la parte más septentrional del AI se aprecian remanentes del tipo Bosque de *Nothofagus obliqua*. En parches asociado a construcciones y a canales. Al desplazarse por la gradiente latitudinal hacia el sur, asociado a un curso natural de agua se encuentra el tipo vegetacional Bosque de *Myrceugenia exsucca* con *Blepharocalyx cruckshanksii*. Finalmente, en el extremo sur del área de influencia, nuevamente asociado a construcciones se encuentra un parche de Bosque de *Nothofagus obliqua*. La cobertura de estos tipos forestales.

Fotografía 6-1: Bosque de *Nothofagus obliqua*.



Fuente: BIOCAM, 2023.



Fotografía 6-2: Bosque de *Myrceugenia exsucca* con *Blepharocalyx cruckshanksii*.



Fuente: BIOCAM, 2023.

- **Matorral**

El desarrollo del tipo vegetacional Matorral de *Rubus ulmifolius* se encuentra distribuido en lugares contiguos a al camino hacia el aeropuerto. Se presenta como predios hacia predio agrícola.

b) Tipos de uso sin vegetación natural

- **Camino**

Asociado principalmente a la Ruta 5 sur, camino al aeropuerto y caminos prediales

- **Cortina corta viento**

Parches de especies arbóreas asociadas a predios que no tienen las dimensiones para ser bosque.

- **Terrenos de uso agrícola**

Zonas con cultivos artificiales específicamente para la producción de forraje.



Fotografía 6-4: Terrenos de uso agrícola



Fuente: BIOCAM, 2023.

- **Otros terrenos sin vegetación**

Se asocia principalmente a la existencia de caminos tanto de tierra como de asfalto.

6.4 DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR TERRESTRE

Para la caracterización de la flora del Área de Influencia se realizó un total de 17 puntos de muestreo. Todos los puntos fueron distribuidos de forma tal de incluir todas las unidades homogéneas presentes en el Área de Influencia.

6.4.1 Clasificación taxonómica y riqueza florística

En el Área de Influencia del Proyecto fueron registradas 79 especies de plantas vasculares terrestres, lo que representa alrededor del 1,45% de las plantas vasculares de Chile continental e insular señaladas por Rodríguez et al. (2018) (5.471 taxones). El listado florístico del Área de Influencia con su clasificación taxonómica, origen geográfico, hábito de crecimiento, límites geográficos se presenta en Apéndice 3.8.1 Catálogo Florístico.



En la Tabla 5-5 se presenta un resumen de la sistemática del listado florístico general del Área de Influencia, donde el total de taxa identificadas (79 especies) se encuentran distribuidos en 71 géneros, 38 familias y tres (3) clases taxonómicas, correspondientes a Liliopsida, Magnoliopsida, y Polypodiopsida.

Tabla 6-5: Riqueza sistemática de las especies registradas

Clase	Familia		Género		Especie	
	N°	(%)	N°	(%)	N°	(%)
Liliopsida	5	12,5	15	21,43	17	21,79
Magnoliopsida	32	84,21	54	76,06	60	75,95
Polypodiopsida	1	2,7	2	2,86	2	2,56
Total	38	100	71	100	79	100

Elaboración: BIOCAM, 2023.

La clase con mayor representatividad corresponde a Magnoliopsida con 32 familias, equivalentes al 84,21% del total de especies registradas en el Área de Influencia. La clase Liliopsida registró diecisiete (17) especies representando el 21,79%. La clase Polypodiopsida registrará dos (2) especies cada una, con un 2,56%.

6.4.2 Origen geográfico

En la Tabla 5-6 se expone el origen geográfico de las 79 especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto. El origen más común corresponde a “Introducido” con 40 especies, lo que representa un poco más del 50% del total de especies. En segundo lugar, se ubica el origen “Nativo no endémico”, con 32 especies (40,51%). Las especies Nativas Endémicas corresponden a 7 (8,97%).

Tabla 6-6: Origen geográfico de las especies registradas

Origen		Especie	Porcentaje (%)
Nativo	No Endémico	32	40,51
	Endémico	7	8,97
Introducido		40	51,28
Total		79	100

Elaboración: BIOCAM, 2023.

Por su parte, en la Tabla 6-7 se presenta el origen geográfico por clase taxonómica de las especies identificadas en el Área de Influencia. Se puede observar que para la clase Magnoliopsida la mayor concentración de especies se encuentra en el origen Introducido con 31 especies Introducidas y 23



especies Nativas No Endémicas. Le sigue el género Liliopsida que presenta 9 especies Introducidas y 7 Nativas no Endémicas. La clase Polygonaceae presenta solo 2 especies Introducidas y la Polypodiopsida 2 especies Nativas no Endémicas.

Tabla 6-7: Origen geográfico por clase taxonómica

Clase	Nativo				Introducido		Indeterminado	
	No Endémico		Endémico					
	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)
Liliopsida	7	22,58	1	14,29	9	23,08	0	0
Magnoliopsida	23	71,88	6	85,71	31	77,5	0	0
Polypodiopsida	2	6,45	0	0	0	0	0	0
Total	32	100	7	100	40	100	0	0

Elaboración: BIOCAM, 2023. Nº: Número; %: Porcentaje.

6.4.3 Hábito de crecimiento

En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.se muestra el hábito de crecimiento de las 79 especies registradas en terreno. La hierba perenne presenta la mayor riqueza, sumando 33 especies, representando cerca del 35,48% de todos los taxa registrados. De éstas, veintiuno (21) presentan un origen introducido y once (11) presentan un origen nativo no endémico, y 1 especie endémica. El siguiente hábito de crecimiento más representado corresponde al árbol, con un total de diez (11) especies registradas, asociadas a los orígenes endémico, nativo no endémico e introducido. Las hierbas anuales representan a 9 especies introducidas, las hierbas anuales o bianuales representan siete (7) especies introducidas y 1 Nativa no Endémica. Luego vienen los arbustos con cinco (5) especies, cuatro (4) Nativas no Endémicas y (1) una Introducida. Los arbusto o árboles pequeños presentan dos (2) especies endémicas y una (1) Nativa no Endémica, y los arbustos trepadores presentan dos (2) Nativas no Endémicas y una (1) Endémica. Los arbustos parásitos presentan una (1) Nativa no Endémica y una (1) Endémica, y las Hierbas acuáticas anuales, Hierbas acuáticas perennes, Hierbas anuales o bienales, presentan solo una (1) especie Nativa no Endémica. Finalmente, La hierba trepadora perenne presenta solo una (1) especie introducida.



Tabla 6-8: Hábito de crecimiento de las especies registradas

Hábito de crecimiento	Nativo				Introducido		Indeterminado	
	No Endémico		Endémico					
	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)
Árbol	8	25	2	28,57	1	2,5	0	0
Arbusto	4	12,9	0	0	1	2,5	0	0
Arbusto o árbol pequeño	1	3,23	2	28,57	0	0	0	0
Arbusto parásito	1	3,23	1	14,29	0	0	0	0
Arbusto trepador	2	6,45	1	14,29	0	0	0	0
Hierba acuática anual	1	3,23	0	0	0	0	0	0
Hierba acuática perenne	1	3,23	0	0	0	0	0	0
Hierba anual	0	0	0	0	9	22,5	0	0
Hierba anual o bienal	1	3,23	0	0	7	17,5	0	0
Hierba anual, bienal o perenne	1	3,23	0	0	0	0	0	0
Hierba perenne	11	35,48	1	14,29	21	52,5	0	0
Hierba trepadora perenne	0	0	0	0	1	2,5	0	0
subarbusto	1	3,23	0	0	0	0	0	0
Total	32	100	7	100	40	100	0	0

Elaboración: BIOCAM, 2023. N°: Número; %: Porcentaje.

6.4.4 Frecuencia de las especies registradas

La Tabla 6-9 muestra la frecuencia de registro de las 12 especies más abundantes dentro del Área de Influencia del Proyecto, según el levantamiento de información de terreno. Se puede observar que de las 79 especies registradas el arbusto introducido *Rubus ulmifolius* presentó la mayor frecuencia con 9 puntos de muestreo (FR=52,9). Seguido por el árbol *Myrceugenia exsucca* y la Hierba *Trifolium repens* con una



frecuencia de 7 (FR 41,1). A continuación, le sigue el árbol *Blepharocalyx cruckshanksii* con 6 puntos de muestreo (FR=35,2), y *Holcus lanatus*, *Luma apiculata*, *Plantago lanceolata*, *Prunella vulgaris* y *Ranunculus repens* con la misma frecuencia. A continuación, vienen las hierbas *Hypochaeris radicata* y *Lolium multiflorum* con 5 muestreos (FR=29,4), y finalmente la hierba perenne *Blechnum hastatum* con una frecuencia de 4 puntos de muestreo (FR=23,5).

Tabla 6-9: Frecuencia de las especies registradas

Origen	Habito	Especie	F	FR
Introducida	Arbusto	<i>Rubus ulmifolius</i>	9	52,9
Nativa	Árbol	<i>Myrceugenia exsucca</i>	7	41,1
Introducida	Hierba perenne	<i>Trifolium repens</i>	7	41,1
Endémica	Árbol	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	6	35,2
Introducida	Hierba anual	<i>Holcus lanatus</i>	6	35,2
Nativa	Árbol	<i>Luma apiculata</i>	6	35,2
Introducida	Hierba perenne	<i>Plantago lanceolata</i>	6	35,2
Introducida	Hierba perenne	<i>Prunella vulgaris</i>	6	35,2
Introducida	Hierba anual o bienal	<i>Ranunculus repens</i>	6	35,2
Introducida	Hierba perenne	<i>Hypochaeris radicata</i>	5	29,4
Nativa	Arbusto	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5	29,4
Nativa	Hierba perenne	<i>Blechnum hastatum</i>	4	23,5

Elaboración: BIOCAM, 2023. F: Frecuencia; Fr: Frecuencia relativa.

6.4.5 Estado de conservación

Respecto a las especies en categoría de conservación, de acuerdo con los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, se identificaron cuatro (4) especies en categoría de conservación. Las especies se presentan en la Tabla 5-10.



Tabla 6-10: Especies en categoría de conservación presentes en el Área de Influencia.

Especie	Categoría de conservación	Fuente
<i>Blechnum chilense</i>	VU (JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
<i>Blechnum hastatum</i>	NT (JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
<i>Drimys winteri</i>	EN (X-VI), LC (VII-XII)	DS 06/2017 MMA
<i>Persea lingue</i>	VU (XV-VI), LC (VII-XII)	D.S. N°42/2011 MMA

Elaboración: BIOCAM, 2023.; MMA: Ministerios del Medio Ambiente. EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazada, LC: Preocupación menor.

En el Apéndice 3.8.1 se presenta el listado florístico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia definida para el Proyecto.

6.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y COMPETENCIAS DE CONAF EN EL PROYECTO

En relación con las sensibilidades de la componente flora y vegetación vascular del Proyecto Subestación Quepe 220/66 kV, y a la competencia de CONAF en el mismo; se entregan los respectivos análisis en función de lo establecido en la Tabla 6-11.

Tabla 6-11 Resumen de análisis de sensibilidad de flora y vegetación del Proyecto Subestación Quepe 220/66 kV.

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X



N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES ²		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	X	
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	X	
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	X	
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Elaboración: BIOCAM, 2023.

A continuación, se analizan los 21 criterios de sensibilidad en relación con lo registrado en el AI definida para el Proyecto.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional:

Las formaciones vegetacionales que se encontraron en el AI, correspondientes a Bosques y matorrales; se encuentran insertos en el piso vegetacional Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* – *Laurelia*

² Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres



sempervirens el cual se encuentra protegido por la SNASPE en un 1,76% es decir 8.657ha. La especie más amenazada dentro del AI es *Persea lingue* encontrándose en estado Vulnerable. Ha sido intensamente explotado para extraer su hermosa madera y para eliminar sus frutos tóxicos para el ganado. Sin embargo, su distribución es amplia, creciendo desde Valparaíso hasta Chiloé.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales:

De acuerdo con la definición de relictual; *“Remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales”*³, las unidades de vegetación identificadas dentro del AI del Proyecto no corresponden a situaciones relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias:

De acuerdo con la definición de reliquia; *“Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas”*⁴, las unidades de vegetación identificadas dentro del AI del Proyecto no corresponden a situaciones reliquias.

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Según la revisión de antecedentes acerca de la historia biogeográfica de la vegetación en el AI y mediante la comparación con la vegetación potencial establecida de acuerdo con la vegetación natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017), no se determina la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles:

De acuerdo con la definición de frágil; *El término “Frágil” es un concepto que se define como “Débil, que puede deteriorarse con facilidad”*. Las unidades vegetacionales definidas en el área de influencia del Proyecto, no poseen fragilidad es decir, posibilidad de deteriorarse con facilidad.

6. Presencia de bosque nativo de preservación:

En el AI del proyecto no se presenta Bosque Nativo de Preservación.

7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:

El Proyecto no se emplaza al interior de ninguna unidad SNASPE, por lo que este criterio no tiene aplicación para el mismo.

3 Squeo *et. al.*, (2004). Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2004) 1:3-43

4 Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul

5 Definición de la Real Academia Española de la Lengua



8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:

De las 78 especies de plantas vasculares registradas en el AI del Proyecto, ninguna se encuentra protegida por regulaciones especiales.

9. Presencia de especies endémicas:

De acuerdo con el levantamiento de información realizado para la componente Flora y Vegetación Vascular en el AI del Proyecto, se registraron un total de 8 especies de origen geográfico endémico; destaca entre ellas *Drimis winteri* que se encuentran en categoría de preocupación menor. El listado completo de especies endémicas se puede apreciar en el Apéndice 3.8.1 Catálogo florístico.

10. Presencia de especies en categoría CITES:

De acuerdo con la revisión del listado de especies de flora vascular de Chile en categorías CITES, se encuentran las siguientes:

- Araucaria; *Araucaria araucana*
- Alerce; *Fitzroya cupressoides*
- Ciprés de las Guaitecas; *Pilgerodendron uviferum*
- Familia Cactaceae (cactus) Más de 150 especies
- Familia Orchidaceae (orquídeas) Más de 40 especies
- Género Euphorbia (sólo 4 especies especies suculentas)
- Género Dicksonia 2 especies (helechos arborescentes)

En relación con el área de emplazamiento del Proyecto, no se encuentran especies en categoría CITES.

11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:

De acuerdo con la revisión de la distribución geográfica de las especies nativas y endémicas registradas en el área de influencia definida para el Proyecto, se determinó 1 especie en o próxima a su límite de distribución según análisis regional.

Tabla 6-12: Especies en categoría de conservación presentes en el Área de Influencia.

Espece	Regiones de presencia	Límite
<i>Echinochloa crus-pavonis</i>	AYP- TAR- COQ- VAL- RME- MAU- NUB- BIO- ARA	Meridional

Elaboración: BIOCAM, 2023.

12. Presencia de especies de distribución restringida:

No se registraron especies con distribución restringida para esta localización



13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:

Considerando que el proyecto se emplaza a una altitud geográfica entre los 80 y 102 metros de altitud, no se registran especies en o próximas a su límite altitudinal.

14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:

El área de influencia no se encuentra inserto dentro del sitio prioritarios ni colindante a estos. El sitio más cercano es Rucamanque y se encuentra a 20km aproximadamente.

15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:

El área de emplazamiento del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas. El área protegida privada más cercana corresponde a la Monumento Natural Cerro Ñielol y se encuentra a aproximadamente 20 km de distancia.

16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:

El área de emplazamiento del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378):

El área de emplazamiento del Proyecto no se encuentra en las áreas de protección definidas por la Ley N° 18.378.

18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:

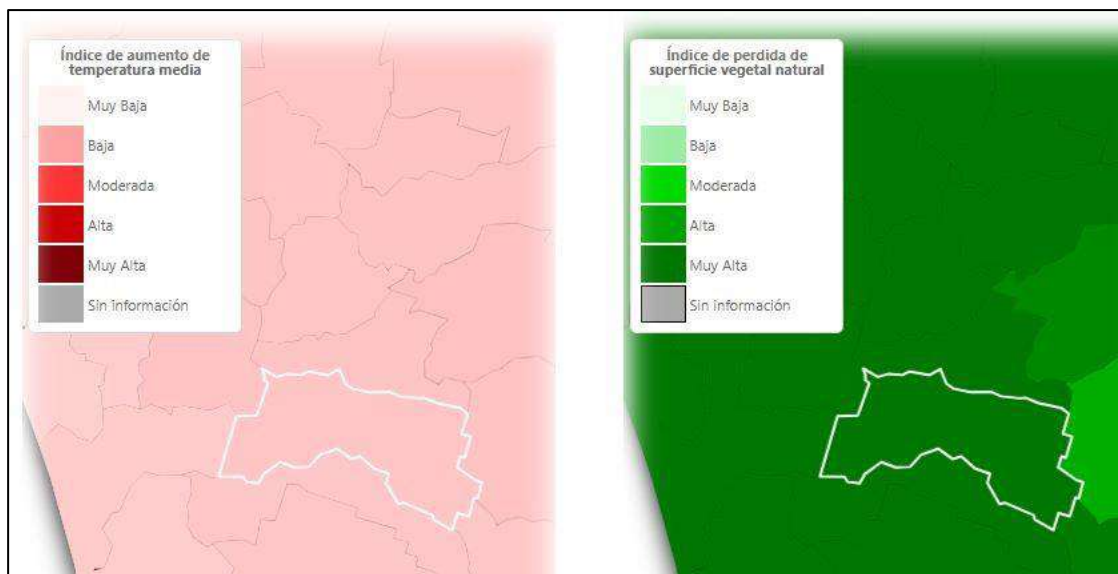
Según lo establecido en el Inventario Nacional de Humedales del MMA del 2022 el área de emplazamiento del Proyecto se encuentra un humedal ribereño de carácter permanente, asociado al río Quepe.

19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:

A continuación, en la Figura 5-5 se presentan modelos globales de simulación respecto a los efectos de las variaciones climáticas en la comuna de Freire.



Figura 6-5 Simulaciones de cambio en variables: Aumento de temperatura media y Pérdida de superficie vegetal natural.



Fuente: ARCLIM, 2018.

Como se observa, en la comuna de Freire el aumento de temperatura media se encuentra en un índice bajo, mientras que el índice de pérdida de superficie vegetal natural se encuentra en un índice muy alto. Dado lo anterior, este criterio de sensibilidad aplica.

20. Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:

Respecto a las especies en categoría de conservación, de acuerdo con los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, se identificaron cuatro (4) especies en categoría de conservación, las cuales se presentan en la Tabla 6-10 del presente documento.

21. Otras singularidades:

No se registran otras singularidades para la flora y vegetación vascular del Proyecto.

En relación con el análisis de las competencias de CONAF en el Proyecto, se presenta el resumen del análisis de este en la Tabla 6-13.

Tabla 6-13 Resumen de análisis de competencias de CONAF para el Proyecto Subestación Quepe 220/66 kV

Nº	Competencia de CONAF en el marco del SEIA	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X



N°	Competencia de CONAF en el marco del SEIA	Aplica	No aplica
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque Nativo		X
6	Bosque Nativo de Preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones Xerofíticas		X
11	Matorral en Terrenos APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283	X	
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020)

Se procede a detallar los criterios de sensibilidad presentados para el AI del proyecto de acuerdo con lo presente en la Tabla 6-13.



- **Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación:** Se encontraron dos especies leñosas en categoría; *Drimis winteri* y *Persea lingue*.
- **Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283:** Se presenta vegetación hidrófila en la ribera del río Quepe. El tipo de vegetación presente corresponde a Bosque de *Myrceugenia exsucca* con *Blepharocalyx cruckshanksii*.



7 CONCLUSIONES

El Área de Influencia (129,11 ha) del Proyecto DIA Subestación Quepe 220/66 kV fue prospectada durante la temporada de verano durante los días 11 y 12 de febrero del año 2023 y luego en la temporada de otoño el 23 y 24 de abril. La prospección determinó la presencia de cinco (5) usos de suelo, de estos la unidad de Terrenos agrícolas representan el 68,4% del AI con una superficie de 88,31 ha. Por su parte, el uso con presencia de vegetación natural corresponde al Bosque, específicamente bosque nativo con un recubrimiento del 17,7% equivalente a 22,85ha.

Dentro del tipo de Uso Bosque nativo se registraron dos (2) tipos vegetacionales, siendo los de mayor recubrimiento en el área de influencia el Bosque de *Nothofagus obliqua*, seguido por Bosque de *Myrceugenia exsucca* con *Blepharocalyx cruckshanksii* con 12,83 ha y 10,02 respectivamente, es decir el 9,9% y el 7,8% respectivamente.

El AI presenta un endemismo de 8,97% de las especies registradas pues veintitrés (7) de las setenta y nueve (79) son de origen nativo endémico. Por otra parte, se registraron treinta y dos (32) nativas no endémicas y cuarenta (40) especies introducidas.

Las especies en categoría de conservación que se encuentran en el AI, presentan un grado de Preocupación Menor (LC). Destacan *Blechnum chilense* y *Blechnum hastatum* dos especies de clase Polypodiopsida. Y dos especies de clase Magnoliopsida; *Drimys winteri* y *Persea lingue*.

Para efectos de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal no se registró la presencia de Bosque Nativo de Preservación ni Formaciones xerofíticas.



8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.



- MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.
- MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- MMA, 2019. Ficha resumen de especie *Persea lingue*. En línea < https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Pintoa_chilensis_P05R7-9_RCE.pdf>
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.



- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.



9 APÉNDICES

9.1 APÉNDICE 3.6.1: CATALOGO FLORISTICO

Tabla 9-1: Catálogo florístico de Proyecto

Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Introducida	Hierba perenne	<i>Asteraceae</i>	<i>Achillea</i>	Magnoliopsida	<i>Achillea millefolium</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Poaceae</i>	<i>Agrostis</i>	Liliopsida	<i>Agrostis capillaris</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Alismataceae</i>	<i>Alisma</i>	Liliopsida	<i>Alisma lanceolatum</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Alismataceae</i>	<i>Alisma</i>	Liliopsida	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	No		
Introducida	Hierba anual o bienal	<i>Asteraceae</i>	<i>Anthemis</i>	Magnoliopsida	<i>Anthemis arvensis</i>	No		
Nativa	Arbusto o árbol pequeño	<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia</i>	Magnoliopsida	<i>Aristotelia chilensis</i>	Si		
Introducida	Hierba perenne	<i>Poaceae</i>	<i>Arrhenatherum</i>	Liliopsida	<i>Arrhenatherum elatius</i>	No		



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Endémica	Arbusto o árbol pequeño	<i>Salicaceae</i>	<i>Azara</i>	Magnoliopsida	<i>Azara serrata</i>	No		
Nativa	Arbusto	<i>Berberidaceae</i>	<i>Berberis</i>	Magnoliopsida	<i>Berberis darwinii</i>	Si		
Nativa	Subarbusto	<i>Bechnaceae</i>	<i>Blechnum</i>	Polypodiopsida	<i>Blechnum chilense</i>	No	VU (JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
Nativa	Hierba perenne	<i>Blechnaceae</i>	<i>Blechnum</i>	Polypodiopsida	<i>Blechnum hastatum</i>	No	NT (JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
Endémica	Árbol	<i>Myrtaceae</i>	<i>Blepharocalyx</i>	Magnoliopsida	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Si		
Nativa	Arbusto trepador	<i>Lardizabalaceae</i>	<i>Boquila</i>	Magnoliopsida	<i>Boquila trifoliolata</i>	No		
Nativa	Hierba anual, bienal o perenne	<i>Poaceae</i>	<i>Bromus</i>	Liliopsida	<i>Bromus catharticus</i>	No		
Nativa	Hierba acuática anual	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Callitriche</i>	Magnoliopsida	<i>Callitriche heterophylla</i>	No		



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Introducida	Hierba anual	<i>Asteraceae</i>	<i>Carduus</i>	Magnoliopsida	<i>Carduus thoermeri</i>	No		
Endémica	Hierba perenne	<i>Poaceae</i>	<i>Chusquea</i>	Liliopsida	<i>Chusquea quila</i>	No		
Introducida	Hierba anual o bienal	<i>Asteraceae</i>	<i>Cichorium</i>	Magnoliopsida	<i>Cichorium intybus</i>	No		
Introducida	Hierba anual o bienal	<i>Asteraceae</i>	<i>Cirsium</i>	Magnoliopsida	<i>Cirsium vulgare</i>	No		
Nativa	Arbusto trepador	<i>Vitaceae</i>	<i>Cissus</i>	Magnoliopsida	<i>Cissus striata</i>	No		
Introducida	Hierba trepadora perenne	<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus</i>	Magnoliopsida	<i>Convolvulus arvensis</i>	No		
Nativa	Hierba perenne	<i>Cyperaceae</i>	<i>Cyperus</i>	Liliopsida	<i>Cyperus eragrostis</i>	No		
Introducida	Hierba anual o bienal	<i>Apiaceae</i>	<i>Daucus</i>	Magnoliopsida	<i>Daucus carota</i>	No		
Endémica	Árbol	<i>Winteraceae</i>	<i>Drimys</i>	Magnoliopsida	<i>Drimys winteri</i>	Si	EN (XV-VI), LC (VII-XII)	DS 06/2017 MMA



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Introducida	Hierba anual	<i>Poaceae</i>	<i>Echinochloa</i>	Liliopsida	<i>Echinochloa crus-pavonis</i>	No		
Introducida	Hierba anual o bienal	<i>Geraniaceae</i>	<i>Erodium</i>	Magnoliopsida	<i>Erodium moschatum</i>	No		
Nativa	Hierba perenne	<i>Rubiaceae</i>	<i>Galium</i>	Magnoliopsida	<i>Galium hypocarpium</i>	No		
Nativa	Hierba perenne	<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium</i>	Magnoliopsida	<i>Geranium core-core</i>	No		
Introducida	Hierba anual	<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium</i>	Magnoliopsida	<i>Geranium molle</i>	No		
Nativa	Árbol	<i>Proteaceae</i>	<i>Gevuina</i>	Magnoliopsida	<i>Gevuina avellana</i>	Si		
Introducida	Hierba anual	<i>Poaceae</i>	<i>Holcus</i>	Liliopsida	<i>Holcus lanatus</i>	No		
Nativa	Hierba perenne	<i>Apiaceae</i>	<i>Hydrocotyle</i>	Magnoliopsida	<i>Hydrocotyle chamaemorus</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Asteraceae</i>	<i>Hypochaeris</i>	Magnoliopsida	<i>Hypochaeris radicata</i>	No		
Nativa	Hierba perenne	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus</i>	Liliopsida	<i>Juncus effusus</i>	No		



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Nativa	Hierba perenne	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus</i>	Liliopsida	<i>Juncus procerus</i>	No		
Endémica	Arbusto trepador	<i>Philesiaceae</i>	<i>Lapageria</i>	Magnoliopsida	<i>Lapageria rosea</i>	No		
Nativa	Hierba acuática perenne	<i>Araceae</i>	<i>Lemna</i>	Liliopsida	<i>Lemna gibba</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Asteraceae</i>	<i>Leontodon</i>	Magnoliopsida	<i>Leontodon saxatilis</i>	No		
Endémica	Arbusto parásito	<i>Santalaceae</i>	<i>Lepidoceras</i>	Magnoliopsida	<i>Lepidoceras chilense</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Asteraceae</i>	<i>Leucanthemum</i>	Magnoliopsida	<i>Leucanthemum vulgare</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Linaceae</i>	<i>Linum</i>	Magnoliopsida	<i>Linum bienne</i>	No		
Nativa	Hierba perenne	<i>Loasaceae</i>	<i>Loasa</i>	Magnoliopsida	<i>Loasa acanthifolia</i>	No		



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Introducida	Hierba anual o bienal	<i>Poaceae</i>	<i>Lolium</i>	Liliopsida	<i>Lolium multiflorum</i>	No		
Nativa	Árbol	<i>Proteaceae</i>	<i>Lomatia</i>	Magnoliopsida	<i>Lomatia hirsuta</i>	Si		
Nativa	Árbol	<i>Myrtaceae</i>	<i>Luma</i>	Magnoliopsida	<i>Luma apiculata</i>	Si		
Endémica	Arbusto o árbol pequeño	<i>Myrtaceae</i>	<i>Luma</i>	Magnoliopsida	<i>Luma chequen</i>	Si		
Nativa	Árbol	<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus</i>	Magnoliopsida	<i>Maytenus boaria</i>	Si		
Introducida	Hierba perenne	<i>Lamiaceae</i>	<i>Mentha</i>	Magnoliopsida	<i>Mentha pulegium</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Malvaceae</i>	<i>Modiola</i>	Magnoliopsida	<i>Modiola caroliniana</i>	No		
Nativa	Arbusto	<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia</i>	Magnoliopsida	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	No		
Nativa	Arbusto	<i>Santalaceae</i>	<i>Myoschilos</i>	Magnoliopsida	<i>Myoschilos oblongum</i>	No		
Nativa	Árbol	<i>Myrtaceae</i>	<i>Myrceugenia</i>	Magnoliopsida	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Si		
Nativa	Árbol	<i>Nothofagaceae</i>	<i>Nothofagus</i>	Magnoliopsida	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Si		



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Nativa	Árbol	<i>Nothofagaceae</i>	<i>Nothofagus</i>	Magnoliopsida	<i>Nothofagus obliqua</i>	Si		
introducida	Hierba anual	<i>Orobanchaceae</i>	<i>Parentucellia</i>	Magnoliopsida	<i>Parentucellia viscosa</i>	No		
Nativa	Hierba perenne	<i>Poaceae</i>	<i>Paspalum</i>	Liliopsida	<i>Paspalum dilatatum</i>	No		
Nativa	Árbol	<i>Lauraceae</i>	<i>Persea</i>	Magnoliopsida	<i>Persea lingue</i>	Si	VU (XV-VI), LC (VII-XII)	D.S. N°42/2011 MMA
Introducida	Hierba anual	<i>Polygonaceae</i>	<i>Persicaria</i>	Magnoliopsida	<i>Persicaria maculosa</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago</i>	Magnoliopsida	<i>Plantago lanceolata</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago</i>	Magnoliopsida	<i>Plantago major</i>	No		
Introducida	Hierba anual	<i>Poaceae</i>	<i>Poa</i>	Liliopsida	<i>Poa annua</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Lamiaceae</i>	<i>Prunella</i>	Magnoliopsida	<i>Prunella vulgaris</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus</i>	Magnoliopsida	<i>Ranunculus repens</i>	No		



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Introducida	Hierba anual o bienal	<i>Brassicaceae</i>	<i>Raphanus</i>	Magnoliopsida	<i>Raphanus raphanistrum</i>	No		
Nativa	Arbusto	<i>Verbenaceae</i>	<i>Rhaphithamnus</i>	Magnoliopsida	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>			
Introducida	Arbusto	<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus</i>	Magnoliopsida	<i>Rubus ulmifolius</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex</i>	Magnoliopsida	<i>Rumex acetosella</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex</i>	Magnoliopsida	<i>Rumex crispus</i>	No		
Introducida	Árbol	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix</i>	Magnoliopsida	<i>Salix alba</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Poaceae</i>	<i>Sorghum</i>	Liliopsida	<i>Sorghum halepense</i>	No		
Introducida	Hierba anual	<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Stellaria</i>	Magnoliopsida	<i>Stellaria media</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Asteraceae</i>	<i>Taraxacum</i>	Magnoliopsida	<i>Taraxacum officinale</i>	No		
Introducida	Hierba perenne	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium</i>	Magnoliopsida	<i>Trifolium pratense</i>	No		



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	D.S. 68	Categoría de conservación	Fuente
Introducida	Hierba perenne	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium</i>	Magnoliopsida	<i>Trifolium repens</i>	No		
Nativa	Arbusto parásito	<i>Loranthaceae</i>	<i>Tristerix</i>	Magnoliopsida	<i>Tristerix corymbosus</i>	No		
Nativa	Hierba perenne	<i>Cyperaceae</i>	<i>Uncinia</i>	Liliopsida	<i>Uncinia macloviana</i>	No		
Nativa	Hierba anual o bienal	<i>Verbenaceae</i>	<i>Verbena</i>	Magnoliopsida	<i>Verbena bonariensis</i>	No		
Introducida	Hierba anual	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Veronica</i>	Magnoliopsida	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No		
Nativa	Hierba perenne	<i>Violaceae</i>	<i>Viola</i>	Magnoliopsida	<i>Viola maculata</i>	No		

Elaboración: BIOCAM, 2023.



9.2 APÉNDICE 3.6.2: ABUNDANCIA/COBERTURA DE LAS ESPECIES DE FLORA VASCULAR
Tabla 9-2: Abundancia/coertura de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia del proyecto (Braun Blanquet)

Punto terreno	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	A01	A02	A03	A04	A05	A08	A09
<i>Achillea millefolium</i>									r	+							
<i>Agrostis capillaris</i>			1														
<i>Alisma lanceolatum</i>					+												
<i>Alisma plantago-aquatica</i>													r				
<i>Anthemis arvensis</i>											r					r	
<i>Aristotelia chilensis</i>	+																
<i>Arrhenatherum elatius</i>																	
<i>Azara. errata</i>												r					
<i>Berberis darwinii</i>	r																
<i>Blechnum chilense</i>	r											p					
<i>Blechnum hastatum</i>	+			+								p	+				



Punto terreno	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	A01	A02	A03	A04	A05	A08	A09
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	+	3		+	2							4	1				
<i>Boquila trifoliolata</i>	+											r					
<i>Bromus catharticus</i>																	
<i>Callitriche heterophylla</i>				3													
<i>Carduus thoermeri</i>																r	
<i>Chusquea quila</i>	2				+												
<i>Cichorium intybus</i>			+														
<i>Cirsium vulgare</i>								r		r							
<i>Cissus striata</i>	r			+								+	r				
<i>Convolvulus arvensis</i>													r				
<i>Cyperus eragrostis</i>				2	+		r										
<i>Daucus carota</i>											r					r	



Punto terreno	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	A01	A02	A03	A04	A05	A08	A09
<i>Drimys winteri</i>	r	+															
<i>Echinochloa crus-galli</i>																	
<i>Erodium moschatum</i>																	
<i>Galium hypocarpium</i>	r																
<i>Geranium core-core</i>	r					r											
<i>Geranium molle</i>																	
<i>Gevuina avellana</i>	+																
<i>Holcus lanatus</i>			4			4	4	+		3	r						
<i>Hydrocotyle chamaemorus</i>	+																
<i>Hypochaeris radicata</i>			2			2		4			+					+	
<i>Juncus effusus</i>					+												



Punto terreno	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	A01	A02	A03	A04	A05	A08	A09
<i>Juncus procerus</i>						r	r						r			r	
<i>Lapageria rosea</i>	r																
<i>Lemna gibba</i>					+												
<i>Leontodon saxatilis</i>								r									
<i>Lepidoceras chilense</i>					R												
<i>Leucanthemum vulgare</i>			+			r											
<i>Linum bienne</i>											r						
<i>Loasa acanthifolia</i>	r																
<i>Lolium multiflorum</i>			1				1		6	3							
<i>Lomatia hirsuta</i>				+													
<i>Luma apiculata</i>	r			+	2							r	+				
<i>Luma chequen</i>		1										r					



Punto terreno	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	A01	A02	A03	A04	A05	A08	A09
<i>Maytenus boaria</i>	+												+				
<i>Mentha pulegium</i>																r	
<i>Modiola caroliniana</i>										r							
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	r				+							+					
<i>Myoschilos oblongum</i>	r																
<i>Myrceugenia exsucca</i>	+	4		+	1							4	2				
<i>Nothofagus dombeyi</i>	r																
<i>Nothofagus obliqua</i>	1												+			1	
<i>Paspalum dilatatum</i>							+										
<i>Parentucellia viscosa</i>											r					r	
<i>Persicaria maculosa</i>																	



Punto terreno	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	A01	A02	A03	A04	A05	A08	A09
<i>Plantago lanceolata</i>			1			1	r	r		+						r	
<i>Plantago major</i>																	
<i>Poa annua</i>			4			4					r						
<i>Prunella vulgaris</i>	+					+		r			r					r	
<i>Ranunculus repens</i>	+			+		+	2	3		3							
<i>Raphanus raphanistrum</i>									1								
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	+												r				
<i>Rubus ulmifolius</i>	+	+	+	+		+					2	r	r			r	
<i>Rumex acetosella</i>	1		1			1										r	
<i>Rumex crispus</i>			1	+			r			1							
<i>Salix alba</i>				4									2				
<i>Sorghum halepense</i>																	



Punto terreno	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	A01	A02	A03	A04	A05	A08	A09
<i>Stellaria media</i>									r								
<i>Taraxacum officinale</i>							r	r		3							
<i>Trifolium pratense</i>			r			r											
<i>Trifolium repens</i>			+			+	2	1		2	r					r	
<i>Tristerix corymbosus</i>				+	R								+				
<i>Uncinia macloviana</i>	r																
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>																	
<i>Verbena bonariensis</i>													r				
<i>Viola maculata</i>	r																

